

Configuração do Ambiente de Trabalho

Mário Antunes

09 de Fevereiro de 2026

Universidade de Aveiro

Configurar o Seu Ambiente de Trabalho Digital

Objetivo de hoje: Garantir que todos têm um ambiente de trabalho consistente e poderoso. Isto ajuda-nos a aprender mais rápido e evita o clássico problema de “mas funciona na minha máquina!”.

O que é um Sistema Operativo (SO)?

Pense num SO como o **gestor** dos recursos do seu computador. 

- É o *software* que executa tudo o resto.
- Gere o **CPU** (o cérebro), a **memória** (o espaço de trabalho) e o **armazenamento** (o arquivo).
- Fornece uma **interface de utilizador** (UI) para que possa interagir com a máquina.

Vamos focar-nos em duas famílias principais:

-  **Windows:** O SO de *desktop* mais comum.
-  **Linux:** Uma família de SO poderosa e de código aberto (*open-source*), dominante em servidores, computação na nuvem e investigação científica.

O que é um Sistema de Ficheiros (*Filesystem*)?

Um sistema de ficheiros é o **catálogo da biblioteca** do seu computador. É a forma como o SO organiza, armazena e encontra os seus ficheiros. 📁

Windows (NTFS)

- Usa **letras de unidade** (ex: C:, D:).
- O separador de caminho é uma **barra invertida (\)**.
- Exemplo:
`C:\Users\OSeuNome\Documents\OmeuFicheiro.txt`

Linux (ext4, Btrfs, etc.)

- Tem um **diretório raiz (/)** único e unificado.
- Tudo, incluindo dispositivos, é tratado como um ficheiro.
- O separador de caminho é uma **barra (/)**.
- Exemplo:

`/home/oseunome/documents/omeuficheiro.txt`

Conclusão importante: *Compreender a estrutura de caminhos é crucial para encontrar os seus ficheiros e executar programas a partir da linha de comandos!*

Porquê um Ambiente Padronizado? (A Escolha “Linux”)

Estamos a padronizar um **ambiente de linha de comandos baseado em Linux** porque:

- **É o Padrão da Indústria:** É a espinha dorsal da *web*, da computação na nuvem (*cloud*, AWS, Google Cloud) e da computação científica.
- **Oferece Ferramentas Poderosas:** Disponibiliza ferramentas inigualáveis para programação, automação e manipulação de dados.
- **É Transparente:** Ajuda a compreender o que o computador está *realmente* a fazer.

Agora, vamos explorar as suas opções para configurar este ambiente!

Os Seus Três Caminhos para o Linux

1. Instalação Nativa de Linux:

- **O quê:** O Linux é o SO principal no seu computador.
- **Ideal para:** Desempenho máximo e imersão total.

2. Máquina Virtual (VM):

- **O quê:** Um computador Linux completo a correr dentro de uma janela no seu SO atual.
- **Ideal para:** Ser seguro, isolado e fácil de restaurar.

3. Subsistema Windows para Linux (WSL):

- **O quê:** Uma camada de compatibilidade para executar um ambiente Linux real diretamente no Windows.
- **Ideal para:** Integração forte entre as ferramentas Windows e Linux.

Opção 1: Instalação Nativa de Linux

Isto significa que instala uma distribuição Linux (como Ubuntu ou Fedora) diretamente no *hardware* do seu computador, substituindo o Windows ou instalando-o ao lado (“arranque duplo” ou *dual-booting*).

Prós & Contras

-  **Pró: Melhor Desempenho.** Sem sobrecarga; o Linux tem acesso direto a todo o *hardware* (CPU, GPU).
-  **Pró: Imersão Total.** Força-o a aprender e a adaptar-se ao ambiente Linux.
-  **Contra: Configuração Complexa.** Pode ser complicado, com riscos de perda de dados se não for feito com cuidado (o *backup* é essencial!).
-  **Contra: Compatibilidade de Hardware.** Alguns *hardware* específico (placas Wi-Fi, *webcams*) pode exigir configuração extra.

Para quem é esta opção?

Estudantes que são aventureiros, à vontade com *hardware* de computador, ou que têm uma máquina extra para experimentar.

Passos de Configuração

1. **Escolha uma distribuição:** Recomendamos o **Ubuntu 24.04 LTS** ou **Debian 13.3** pelo seu excelente suporte.
2. **Crie uma pen USB de arranque:** Use ferramentas como [Rufus](#) ou [BalenaEtcher](#).
3. **Particione o seu disco rígido:** Este é o passo mais crítico se planeia fazer *dual-boot*. **FAÇA BACKUP DOS SEUS DADOS PRIMEIRO!**
4. **Arranque a partir da pen USB** e siga as instruções do instalador.

Opção 2: Máquina Virtual (VM)

Uma VM usa um **hypervisor** (como o VirtualBox ou VMWare) para emular um sistema de computador completo dentro do seu SO existente. Nós fornecemos uma imagem pré-configurada para facilitar o processo!

Como Funciona: Rede (*Networking*)

A sua VM precisa de acesso à rede para descarregar *software* (`apt install`) ou usar o `git`.

- O *hypervisor* cria um adaptador de rede virtual para a sua VM.
- Geralmente usa **NAT (Network Address Translation)**, que funciona como um *router*, permitindo que a VM partilhe a ligação à internet do seu computador anfitrião de forma segura.

Prós & Contras

-  **Pró: Segura & Isolada.** A VM é uma *sandbox*. Se a danificar, não afeta o seu SO principal. Pode facilmente apagá-la ou restaurá-la a partir de um *snapshot*.
-  **Pró: Configuração Fácil.** Basta instalar o VirtualBox e importar a imagem da unidade curricular.
-  **Contra: Exigente em Recursos.** Requer uma quantidade significativa de RAM (8GB+ recomendado para todo o sistema) e poder de CPU, pois está a executar dois sistemas operativos ao mesmo tempo.
-  **Contra: Desempenho Mais Lento.** Mais lento do que uma instalação nativa devido à sobrecarga da virtualização.

 **Utilizadores Mac (M1/M2/M3):** O VirtualBox tem fraco desempenho em Apple Silicon. Recomendamos o uso de **UTM** ou **VMware Fusion**.

Passos de Configuração

1. **Instale o Hypervisor:** Descarregue o [VirtualBox](#) (Windows/Intel Mac) ou **UTM** (Apple Silicon Mac).
2. **Descarregue a Imagem da VM:** Obtenha o ficheiro no site da unidade curricular.
3. **Importe a *Appliance*:** Selecione “Importar” no seu software e escolha o ficheiro descarregado.
4. **Inicie a sua VM:** Selecione a máquina e clique em “Iniciar”. É tudo!

Opção 3: Subsistema Windows para Linux (WSL) +

O WSL permite-lhe executar um *kernel* e ambiente Linux genuínos diretamente no Windows, sem a sobrecarga de uma VM completa.

Como Funciona: Sistema de Ficheiros & Rede

- **Rede:** O WSL partilha automaticamente a ligação de rede do seu anfitrião Windows.
- **Integração de Sistema de Ficheiros:** As suas unidades do Windows (como C:) são montadas dentro do Linux em `/mnt/`.

 **Importante:** Para o melhor desempenho, trabalhe sempre com os seus ficheiros dentro do sistema de ficheiros do Linux (`/home/oseunome/`), e não nas unidades do Windows (`/mnt/c/`).

Prós & Contras

-  **Pró: Excelente Desempenho.** Velocidade quase nativa para ferramentas de linha de comandos.
-  **Pró: Suporte Gráfico (GUI).** Execute aplicações gráficas (como gedit ou nautilus) diretamente ao lado das apps Windows.
-  **Pró: Ótima Integração.** Chame facilmente ferramentas Linux a partir do Windows e vice-versa.
-  **Contra: Complexidade.** Acesso avançado a redes ou hardware (como USB) pode ser mais complexo do que numa VM.

Para quem é esta opção?

Utilizadores de Windows que querem um ambiente rápido e integrado e que desejam usar ferramentas Linux em conjunto com o Windows.

Passos de Configuração

1. **Ative o WSL:** Abra o PowerShell **como Administrador** e execute:

```
wsl --install
```

Isto instala as funcionalidades necessárias e o **Ubuntu 24.04 LTS** (pode optar por **Debian 13.3**) por defeito.

2. **Reinicie** o seu computador quando solicitado.
3. **Crie uma Conta de Utilizador:** Uma janela de terminal abrir-se-á para completar a instalação. Crie o seu nome de utilizador e *password*.
4. **Está Pronto!** Inicie o “Ubuntu” a partir do Menu Iniciar.

Tem três ótimas opções. A sua escolha depende do seu nível de conforto e do seu computador.

Característica	Instalação Nativa	Máquina Virtual (VM)	WSL
Desempenho	☆☆☆	☆☆	☆☆☆☆
Segurança/Isolamento	☆	☆☆☆☆	☆☆
Facilidade de Config.	☆	☆☆☆☆	☆☆
Recomendado Para	Especialistas/Entusiastas	Todos (Padrão)	Utilizadores de Windows

A Sua Tarefa Agora:

1. **Escolha um** dos três métodos.
2. Siga as instruções de configuração para o pôr a funcionar.
3. Abra um terminal e esteja pronto para a nossa próxima sessão!

Está com dificuldades? Não se preocupe! Peça ajuda aos seus professores, monitores ou colegas. Configurar o seu ambiente é o primeiro passo importante. Boa sorte! 🎉